

Google Play — + Health Score

Metrics data dictionary: [app_base_metrics.csv](#) & [app_health_score.csv](#) · English subset · review-based proxies only

数据范围说明：指标基于清洗后的英文子集 [data/processed/clean_en_only.csv](#)

聚合得到；反映公开商店评论中的用户表述，不等价于留存、付费或内部满意度。

设计依据：Health Score 公式与权重见 [docs/business_design/business_scope_three_layer_design.md](#)

附录 A–C；参数见 [config/metrics.json](#)。

一、app_base_metrics.csv (App 粒度基础指标表)

用途：横截面对比各游戏的评分结构与样本规模，并可于 EDA Section A 的 A2 表交叉校验。

app_id：Google Play 应用包名，唯一标识一款 App (可与采集配置对照)。

app_name：商店展示名称，便于阅读与汇报。

mean_score：英文评论「星级 score」的算术平均；刻画整体观感水位。

median_score：星级中位数；对极端评分更稳健，可看典型用户给的星。

std_score：星级标准差；越大表示评分争议/两极分化越强 (需在业务里结合占比解读)。

n_reviews：参与统计的有效评分条数 (与 EDA A2 的 count 口径一致)；样本越大，均值越稳定。

share_1 ... share_5：各星级 (1-5 星) 评论占该 App 全部英文评论的比例；刻画满意度结构。

share_high_4_5：4-5 星占比；越高表示「显性满意」用户越多 (满意侧信号)。

share_low_1_2：1-2 星占比；越高表示差评集中、不满风险越高 (后续 Health Score 的 Polarization 直接用它)。

share_has_dev_reply：列内有开发者回复的评论占比；运营响应覆盖度的 proxy (不参与主线 Health Score)。

share_is_noise：被清洗标记为噪声短文本等的占比；过高时需警惕文本可用性。

share_is_spam_bot_suspect：启发式「可疑刷评/异常」标记占比；用于风险提示，非司法定性。

share_is_time_anomaly：落在「评论爆发」小时桶内的占比；可与活动/版本节奏对照解读。

share_is_inconsistent_rating：星级与粗关键词情绪不一致的占比；用于质量排查。

二、app_health_score.csv (App Satisfaction Health Score)

用途：在可比竞品池内给出综合满意度健康度排序 (proxy)；用于 benchmark 叙事，须配合 n_reviews 与局限性说明。

app_id / app_name：同上；标识一款游戏。

health_score_rank：按 health_score 降序排名 (1 = 当前池内综合得分最高)。

n_reviews：英文有效评论条数；关系到结论可信度。

global_mean_for_bayesian：全竞品池加权平均星级，用作贝叶斯收缩的「全局平均水平」先验。

bayesian_k：贝叶斯平滑强度 k (配置)；越大则小样本越被拉向全局均值。

bayesian_adjusted_avg：收缩后的调整后均分 (1-5)；缓解小样本偶然高分/低分。

component_level：Level 分量：调整后均分 ÷ 5，映射到 0-1；表示整体满意度水位。

component_polarization：Polarization 分量：1 - 低星(1-2★)占比；越高表示差评结构更健康。

component_momentum_raw：Momentum

原始信号：优先为近窗口「按周均分」的线性斜率；不足时用前后半段均分差。

component_momentum_01：将原始动量在竞品池内标准化到 0-1；表示相对趋势强弱。

component_confidence：样本可信度： $\min(1, n / \text{参照样本数})$ ；评论过少则压低最终得分。

health_score_pre_confidence：三项加权后的合成得分 (尚未乘置信度)；便于拆解 Level/Polar/Momentum 贡献。

health_score：最终 Health Score = 加权合成 × 置信度；用于排序与卡片展示的主要数值。

公式备忘 (与设计文档一致)：

$$\text{Health} = (w_L \times \text{Level} + w_P \times \text{Polarization} + w_M \times \text{Momentum}) \times \text{Confidence}$$
；权重与 k、参照样本数取自 config/metrics.json。

三、使用与局限性（面试/作品集表述建议）

- 本指标均为基于公开评论的 proxy，描述「用户在商店评论中的表述」，不作因果推断（无法推出改版必然带来评分变化）。
- 未接入留存、付费、DAU、崩溃率等内部数据；结论范围应限定为评论视角。
- 启发式标记（噪声、刷评可疑、时间异常等）用于风险提示，重要结论前建议人工抽样。
- Health Score 排名会随竞品池、时间窗、参数 k 与权重变化；可作稳健性说明或敏感度讨论。